

量子信息基础

计算题

密度矩阵 冯诺依曼熵

全同粒子（可能会考）

贝尔态（纠缠态）

量子门

量子信息论

- 1.以下哪一项是对量子态叠加原理的错误描述？ 单选题
- 2.以下哪一项不是求解薛定谔方程的一般步骤？ 单选题
- 3.无限深方形势阱的能量本征值和本征波函数有什么特点？ 单选题
- 4.以下哪些系统可以用简谐振子来描述？ 多选题
- 5.以下哪一项不是简谐振子能量量子化的结果？ 单选题
- 6.以下哪一项是对易关系的正确描述？ 单选题
- 7.以下哪一项是对全同粒子的错误描述？ 单选题
- 8.以下哪一项是对玻色子和费米子的正确描述？ 单选题
- 9.五个经典粒子在2个相格中具有多少种宏观态，多少种微观态？ 单选题
- 14.以下哪一项错误描述了波函数矢量在不同表象的性质？ 单选题
- 16.以下哪一项是错误描述了表象的概念？ 单选题
- 17.关于力学量平均值测量的正确描述是？ 多选题
- 18.以下哪几组是不对易的可观测量？ 多选题
- 19.以下哪一项错误描述了纯态和混态？ 单选题

量子通信

- 1.以下关于光源性质的论述，哪些是错误的？ 单选题
- 2.量子密钥分发（QKD）中，攻击者Eve可能会采用哪种攻击手段？ 单选题
- 3.在量子密钥分发中，以下哪些措施可以用于防御光子数分裂攻击？ 单选题
- 4.根据泊松统计，光子数的方差和均值之间的关系是什么？ 单选题
- 5.量子中继的关键技术之一是纠缠纯化，其目的是什么？ 单选题
- 6.量子存储器需要满足哪些条件？ 多选题
- 7.量子中继站相比于可信中继站的优势包括哪些？ 多选题

8.现阶段，在量子密钥分发（QKD）中，使用弱相干态（衰减的激光）而非理想单光子源的主要原因是什...

重复题 9.以下哪一项错误描述了量子隐形传态？ 单选题

10.以下哪一项对EPR佯谬的描述是错误的？ 单选题

11.纠缠光子对的产生方法包括： 多选题

12.以下哪一项错误描述了贝尔不等式？ 单选题

13.以下哪一项正确描述了量子密码学？ 单选题

14.以下哪一项正确描述了BB84协议？ 单选题

15.以下哪一项错误描述了量子隐形传态？ 单选题

量子计算

1.量子计算根据实用性的不同可以分为： 多选题

2.常见的实现量子比特的物理系统有： 多选题

3.常见的量子比特门有： 多选题

4.量子计算机的潜在应用包括： 多选题

5.以下哪些属于量子算法： 多选题

6.关于量子退相干的正确说法是： 单选题

7.量子密钥分发（QKD）中，攻击者Eve可能会采用哪种攻击手段？ 单选题

重复题 8.根据泊松统计，光子数的方差和均值之间的关系是什么？ 单选题

重复题 9.量子存储器需要满足哪些条件 多选题

重复题 10.量子中继站相比于可信中继站的优势包括哪些？ 多选题

1.线性光学量子计算机的组件不包括以下哪种光学器件： 单选题

2.以下哪一项错误描述了双光子干涉（HOM）实验： 单选题

3.以下哪一项错误描述了Hanbury Brown-Twiss实验？ 单选题

4.以下哪一项错误描述了光子的聚束性质与光源的统计性质？ 单选题

5.以下哪一项错误描述了双量子比特？ 单选题

6.以下哪些实验是基于光学分束器的量子实验？ 多选题

重复题 7.以下哪一项错误描述了量子隐形传态？ 单选题

8.以下哪一项正确描述了超导量子计算？ 单选题

9.以下哪些属于超导量子计算机的量子比特实现形式？ 多选题

10.以下哪几种量子计算机属于通用量子计算？ 多选题

量子测量

1.几何光学与物理光学成像理论的主要区别是什么？ 多选题

2.在经典成像系统中，哪个因素决定了成像系统的分辨率？ 单选题

- 3.纠缠态的特点是： 多选题
- 4.量子关联成像（鬼成像）的突出特性包括： 多选题
- 5.关于偶光子成像，以下哪项是正确的？ 多选题
- 6.在傅里叶面上进行偶光子成像测量时，得到的条纹间距与单独使用信号或闲频光照明时相比： 单选题
- 7.鬼成像的抗扰动特性意味着： 单选题
- 8.热光鬼成像与偶光子鬼成像的区别在于： 多选题
- 9.量子成像技术的特点包括： 多选题
- 10.关于Popper的假想实验，以下说法正确的是： 多选题
- 11.关于量子测量正确的描述有： 多选题
- 12.量子测量过程不包括哪个阶段： 单选题
- 13.超越标准量子极限的测量方法有哪些： 多选题
- 14.关于延迟选择，哪一种说法是正确的： 单选题
- 15.关于距离度量，哪一种说法是错误的： 单选题
- 16.关于量子纠错，哪一种说法是错误的： 单选题
- 17.以下哪一种量子计算机实现了容错量子计算： 单选题

计算题

密度矩阵 冯诺依曼熵

$$S(p_1, p_2, \dots, p_n) = -\sum x p_x \log p_x$$

$$S_{\text{bin}}(p) = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p)$$

$$S(\rho) = -\sum \text{tr}(\rho \log \rho)$$

3. Calculate the Von Neumann entropy $S(\rho)$ for the following density matrix:

$$(1) \rho = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) \rho = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) \rho = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) The eigenvalues of matrix ρ are

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 0$$

$$S(\rho) = - \sum_x \lambda_x \log \lambda_x = -1 \log 1 - 0 \log 0 = 0$$

推导和答案正确给 15 分

(2) The eigenvalues of matrix ρ satisfy that

$$\left(\frac{1}{2} - \lambda\right)\left(\frac{1}{2} - \lambda\right) - \frac{1}{4} = 0$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 0$$

$$S(\rho) = - \sum_x \lambda_x \log \lambda_x = -1 \log 1 - 0 \log 0 = 0$$

推导和答案正确给 15 分

(3) The eigenvalues of matrix ρ satisfy that

$$\left(\frac{2}{3} - \lambda\right)\left(\frac{1}{3} - \lambda\right) - \frac{1}{9} = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6}; \lambda_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{6}$$

$$S(\rho) = - \sum_x \lambda_x \log \lambda_x = - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6}\right) \log \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{6}\right) \log \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{6}\right) \cong 0.55$$

推导正确给 15 分（最后答案没有给出具体数字也算正确）

$|\rho - \lambda E| = 0$, 计算 $S(\rho)$

全同粒子（可能会考）

贝尔态（纠缠态）

正关联: $|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle \pm |1_1, 1_2\rangle)$

负关联: $|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle \pm |1_1, 0_2\rangle)$

1. In the EPRB experiment, state whether each of the following states is entangled (i.e. can it be factored into a product of states of the individual particles, in which case it is not entangled)

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle - |0_1, 0_2\rangle)$

(b) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle - |1_1, 0_2\rangle)$

(c) $\frac{3}{5}|0_1, 1_2\rangle + \frac{4i}{5}|1_1, 1_2\rangle$

(d) $\frac{1}{2}(|0_1, 0_2\rangle + |0_1, 1_2\rangle + |1_1, 0_2\rangle + |1_1, 1_2\rangle)$

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle - |0_1, 0_2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0_1\rangle(|1_2\rangle - |0_2\rangle)$

Not entangled

推导和答案正确给 20 分

(b) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle - |1_1, 0_2\rangle)$

Entangled

推导和答案正确给 20 分

(c) $\frac{3}{5}|0_1, 1_2\rangle + \frac{4i}{5}|1_1, 1_2\rangle = \left(\frac{3}{5}|0_1\rangle + \frac{4i}{5}|1_1\rangle\right)|1_2\rangle$

Not entangled

推导和答案正确给 20 分

(d) $\frac{1}{2}(|0_1, 0_2\rangle + |0_1, 1_2\rangle + |1_1, 0_2\rangle + |1_1, 1_2\rangle) = \frac{1}{2}(|0_1\rangle(|0_2\rangle + |1_2\rangle) + |1_1\rangle(|0_2\rangle + |1_2\rangle)) = \frac{1}{2}(|0_1\rangle + |1_1\rangle)(|0_2\rangle + |1_2\rangle)$

Not entangled

推导和答案正确给 20 分

2. Consider a Bell state $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle + |1_1, 1_2\rangle)$ of two photons.

- (a) Express it now on a basis of $|\theta\rangle$ and $|\theta + \pi/2\rangle$ by rotating the original basis by an angle θ . Hint: on such a basis, $|1\rangle = \sin\theta|\theta\rangle + \cos\theta|\theta + \pi/2\rangle$ and also a similar expression for $|0\rangle$.
- (b) In the new basis of such state, show that the two photons will always come out of the same arm of each polarizer when two aligned polarizers are used to examine the pair of photons.

(a)

$$|1\rangle = \sin\theta|\theta\rangle + \cos\theta|\theta + \pi/2\rangle$$

$$|0\rangle = \cos\theta|\theta\rangle - \sin\theta|\theta + \pi/2\rangle$$

$$\begin{aligned}\langle 1|0\rangle &= (\langle\theta|\sin\theta + \langle\theta + \pi/2|\cos\theta)(\cos\theta|\theta\rangle - \sin\theta|\theta + \pi/2\rangle) \\ &= \sin\theta\cos\theta - \cos\theta\sin\theta = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1,0_2\rangle + |1_1,1_2\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\theta|\theta_1\rangle - \sin\theta\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2}\right\rangle\right)\left(\cos\theta|\theta_2\rangle - \sin\theta\left|\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle\right) \\ &+ \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sin\theta|\theta_1\rangle + \cos\theta\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2}\right\rangle\right)\left(\sin\theta|\theta_2\rangle + \cos\theta\left|\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\cos\theta|\theta_1,\theta_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\sin\theta\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2},\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle \\ &+ \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\sin\theta|\theta_1,\theta_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\cos\theta\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2},\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}|\theta_1,\theta_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2},\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle\end{aligned}$$

(b)

There are only the $|\theta_1,\theta_2\rangle$ or $\left|\theta_1 + \frac{\pi}{2},\theta_2 + \frac{\pi}{2}\right\rangle$ states. So the photons will only come out of the same arm of the polarizers.

(a)和(b)推导和答案正确给 20 分

1. Consider the Bell state $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle - |1_1, 1_2\rangle)$ of two photons, and suppose now that we wish to express it not on a basis of horizontal ($|0\rangle$) and vertical ($|1\rangle$) polarized states, but instead on a basis rotated by 45° , i.e., a new basis

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

- (a) Show that, expressed on this particular basis, the resulting state is still a Bell state.
 (b) Repeat part (a), but with the Bell state $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle + |1_1, 1_2\rangle)$. What difference do you note between the two results?

(a) Since

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle + |-45\rangle)$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle - |-45\rangle)$$

$$\begin{aligned} |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle - |1_1, 1_2\rangle) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}((|+45\rangle_1 + |-45\rangle_1)(|+45\rangle_2 + |-45\rangle_2) \\ &\quad - (|+45\rangle_1 - |-45\rangle_1)(|+45\rangle_2 - |-45\rangle_2)) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(|+45\rangle_1|-45\rangle_2 + |-45\rangle_1|+45\rangle_2 + |+45\rangle_1|-45\rangle_2 \\ &\quad + |-45\rangle_1|+45\rangle_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle_1|-45\rangle_2 + |-45\rangle_1|+45\rangle_2) \end{aligned}$$

It is still a Bell state.

推导和答案正确给 20 分

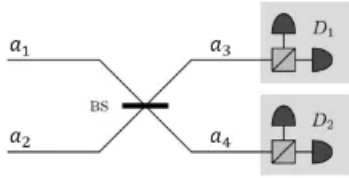
(b)

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle + |1_1, 1_2\rangle) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}((|+45\rangle_1 + |-45\rangle_1)(|+45\rangle_2 + |-45\rangle_2) \\ &\quad + (|+45\rangle_1 - |-45\rangle_1)(|+45\rangle_2 - |-45\rangle_2)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle_1|+45\rangle_2 + |-45\rangle_1|-45\rangle_2) \end{aligned}$$

变成了正关联

推导和答案正确给 20 分

2. 在贝尔测试中, 如果入射态为其余3个贝尔态, 输出端的结果分别是什么?



$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 0_2\rangle \pm |1_1, 1_2\rangle)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_1, 1_2\rangle \pm |1_1, 0_2\rangle)$$

($|\Psi^-\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2V}^\dagger - a_{1V}^\dagger a_{2H}^\dagger)|0\rangle$ 已在课件中推导过, $|0_1\rangle = |H_1\rangle$)

$$|\Psi^+\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2V}^\dagger + a_{1V}^\dagger a_{2H}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(a_{3V}^\dagger - a_{4V}^\dagger) + (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(a_{3H}^\dagger - a_{4H}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{3H}^\dagger a_{3V}^\dagger - a_{4H}^\dagger a_{4V}^\dagger)|0\rangle \end{aligned}$$

10 分

$$|\Psi^+\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2H}^\dagger + a_{1V}^\dagger a_{2V}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(a_{3H}^\dagger - a_{4H}^\dagger) + (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(a_{3V}^\dagger - a_{4V}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(a_{3H}^{\dagger 2} - a_{4H}^{\dagger 2} + a_{3V}^{\dagger 2} - a_{4V}^{\dagger 2})|0\rangle \end{aligned}$$

10 分

$$|\Psi^-\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2H}^\dagger - a_{1V}^\dagger a_{2V}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(a_{3H}^\dagger - a_{4H}^\dagger) - (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(a_{3V}^\dagger - a_{4V}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(a_{3H}^{\dagger 2} - a_{4H}^{\dagger 2} - a_{3V}^{\dagger 2} + a_{4V}^{\dagger 2})|0\rangle \end{aligned}$$

10 分

或者

$$|\Psi^+\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2V}^\dagger + a_{1V}^\dagger a_{2H}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(-a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger) + (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(-a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-a_{3H}^\dagger a_{3V}^\dagger + a_{4H}^\dagger a_{4V}^\dagger)|0\rangle \end{aligned}$$

$$|\Psi^+\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2H}^\dagger + a_{1V}^\dagger a_{2V}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(-a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger) + (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(-a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(-a_{3H}^{\dagger 2} + a_{4H}^{\dagger 2} - a_{3V}^{\dagger 2} + a_{4V}^{\dagger 2})|0\rangle \end{aligned}$$

$$|\Psi^-\rangle_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{1H}^\dagger a_{2H}^\dagger - a_{1V}^\dagger a_{2V}^\dagger)|0\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle_{\text{out}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger)(-a_{3H}^\dagger + a_{4H}^\dagger) - (a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)(-a_{3V}^\dagger + a_{4V}^\dagger)]|0\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(-a_{3H}^{\dagger 2} + a_{4H}^{\dagger 2} + a_{3V}^{\dagger 2} - a_{4V}^{\dagger 2})|0\rangle \end{aligned}$$

3. 课件中阐释的量子隐形传态步骤，当 Alice 得到四种贝尔态的结果之一，Bob 需要对收到的光子作不同的幺正变换，才能复原出待传输的态。请写出以下 Alice 测到的结果（a-c）对应的幺正变换。

- $|\Phi^+\rangle_{12}$
- $|\Phi^-\rangle_{12}$
- $|\Psi^+\rangle_{12}$
- $|\Psi^-\rangle_{12}$ (从课件已知，直接作用全等变换即可)

- a. $|\Phi^+\rangle_{12}$

Bob 收到态为 $C_0|1\rangle_3 - C_1|0\rangle_3$ ，幺正变换得到 $C_0|0\rangle_3 + C_1|1\rangle_3$

$$\begin{aligned}\hat{U} \begin{bmatrix} -C_1 \\ C_0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -C_1 \\ C_0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ -C_1a + C_0b &= C_0, \quad -C_1c + C_0d = C_1 \\ a=0, b=1, c=-1, d=0\end{aligned}$$

$$\text{幺正变换算符为 } \hat{U} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

10 分

- b. $|\Phi^-\rangle_{12}$

Bob 收到态为 $C_0|1\rangle_3 + C_1|0\rangle_3$

$$\begin{aligned}\hat{U} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ C_1a + C_0b &= C_0, \quad C_1c + C_0d = C_1 \\ a=0, b=1, c=1, d=0\end{aligned}$$

$$\text{幺正变换算符为 } \hat{U} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

10 分

- c. $|\Psi^+\rangle_{12}$

Bob 收到态为 $-C_0|0\rangle_3 + C_1|1\rangle_3$

$$\begin{aligned}\hat{U} \begin{bmatrix} -C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} \\ -C_0a + C_1b &= C_0, \quad -C_0c + C_1d = C_1 \\ a=-1, b=0, c=0, d=1\end{aligned}$$

$$\text{幺正变换为 } \hat{U} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

10 分

- d. $|\Psi^-\rangle_{12}$ (从课件已知，直接作用全等变换即可)

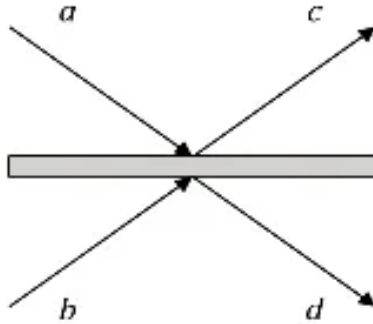
Bob 收到态为 $C_0|0\rangle_3 + C_1|1\rangle_3$

$$\text{幺正变换为 } \hat{U} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. If we consider a more general case for two photons incident a beam splitter, the input states are

$$|\psi_i\rangle_{12} = (\alpha|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta|\uparrow\rangle_1) \cdot |a\rangle_1 \otimes (\gamma|\leftrightarrow\rangle_2 + \delta|\uparrow\rangle_2) \cdot |b\rangle_2$$

Derive $|\psi_o\rangle_{[12]}$ with symmetric output and Bell states on polarizations for indistinguishable photons.



两个光子的输入态为：

$$|\Psi_i\rangle_{12} = (\alpha|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta|\uparrow\rangle_1) \cdot |a\rangle_1 \otimes (\gamma|\leftrightarrow\rangle_2 + \delta|\uparrow\rangle_2) \cdot |b\rangle_2$$

分束器不改变入射光子的极化状态，出射态为：

$$|\Psi_f\rangle_{12} = [(\alpha|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta|\uparrow\rangle_1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(i|c\rangle_1 + |d\rangle_1)] \otimes [(\gamma|\leftrightarrow\rangle_2 + \delta|\uparrow\rangle_2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|c\rangle_2 + i|d\rangle_2)]$$

$$= [\alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + \beta\delta|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + \alpha\delta|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + \beta\gamma|\uparrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2)$$

由全同光子的干涉及其对称性，结果为：

$$|\Psi_f\rangle_{[12]} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi_f\rangle_{12} + |\Psi_f\rangle_{21})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ [\alpha\delta(|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2) + \beta\gamma|\uparrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + \alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + \beta\delta|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \right. \\ \left. + [\alpha\delta(|\leftrightarrow\rangle_2|\uparrow\rangle_1) + \beta\gamma|\uparrow\rangle_2|\leftrightarrow\rangle_1 + \alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_2|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta\delta|\uparrow\rangle_2|\uparrow\rangle_1] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_2|c\rangle_1 - |c\rangle_2|d\rangle_1 + |d\rangle_2|c\rangle_1 + i|d\rangle_2|d\rangle_1) \right\}$$

偏振纠缠态与 Bell 态可以互相转换，如：

$$|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle)$$

其中：

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + |\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$$

$$|\Psi^\pm\rangle_{12} \text{ 和 } |\Phi^\pm\rangle_{12} \text{ 为 4 个 Bell 态 } \begin{cases} |\Psi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\} \\ |\Phi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2\} \end{cases}$$

由上述等效方法，干涉结果可以写为：

$$\begin{aligned} |\Psi_f\rangle_{[12]} &= \frac{1}{2} \left\{ [\alpha\delta(|\Psi^+\rangle_{12} - |\Psi^-\rangle_{12}) + \beta\gamma(|\Psi^+\rangle_{12} + |\Psi^-\rangle_{12}) + \beta\delta(|\Phi^+\rangle_{12} \right. \\ &\quad + |\Phi^-\rangle_{12}) + \alpha\gamma(|\Phi^+\rangle_{12} - |\Phi^-\rangle_{12})] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 \\ &\quad + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \\ &\quad + [\alpha\delta(|\Psi^+\rangle_{21} - |\Psi^-\rangle_{21}) + \beta\gamma(|\Psi^+\rangle_{21} + |\Psi^-\rangle_{21}) + \beta\delta(|\Phi^+\rangle_{21} \\ &\quad + |\Phi^-\rangle_{21}) + \alpha\gamma(|\Phi^+\rangle_{21} - |\Phi^-\rangle_{21})] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_2|c\rangle_1 - |c\rangle_2|d\rangle_1 + |d\rangle_2|c\rangle_1 \\ &\quad \left. + i|d\rangle_2|d\rangle_1) \right\} \\ &= \frac{1}{4} [(\alpha\delta + \beta\gamma)|\Psi^+\rangle_{12} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\Phi^+\rangle_{12} + (\beta\gamma - \alpha\delta)|\Psi^-\rangle_{12} \\ &\quad + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\Phi^-\rangle_{12}] \cdot (i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \\ &\quad + \frac{1}{4} [(\alpha\delta + \beta\gamma)|\Psi^+\rangle_{21} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\Phi^+\rangle_{21} + (\beta\gamma - \alpha\delta)|\Psi^-\rangle_{21} \\ &\quad + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\Phi^-\rangle_{21}] \cdot (i|c\rangle_2|c\rangle_1 - |c\rangle_2|d\rangle_1 + |d\rangle_2|c\rangle_1 + i|d\rangle_2|d\rangle_1) \end{aligned}$$

由 $|\Psi^+\rangle_{21} = |\Psi^+\rangle_{12}$, $|\Phi^+\rangle_{21} = |\Phi^+\rangle_{12}$, $|\Psi^-\rangle_{21} = -|\Psi^-\rangle_{12}$, $|\Phi^-\rangle_{21} = |\Phi^-\rangle_{12}$ 。上式可化为

$$\begin{aligned} |\Psi_f\rangle_{[12]} &= \frac{1}{2} [(\alpha\delta + \beta\gamma)|\Psi^+\rangle_{12} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\Phi^+\rangle_{12} \\ &\quad + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\Phi^-\rangle_{12}] \cdot (i|c\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \\ &\quad + \frac{1}{2} [(\alpha\delta - \beta\gamma)|\Psi^-\rangle_{12}] \cdot (|c\rangle_1|d\rangle_2 - |d\rangle_1|c\rangle_2) \end{aligned}$$

$$|\Psi^\pm\rangle_{12} \text{ 和 } |\Phi^\pm\rangle_{12} \text{ 为 4 个 Bell 态 } \begin{cases} |\Psi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\} \\ |\Phi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2\} \end{cases}$$

答案正确 20 分，推导部分 30 分，共 50 分

量子门

- 定义量子比特之间的操作算符（矩阵）

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

X代表比特翻转；Z代表相位翻转。这三个矩阵又被称为泡利矩阵。

常见的单量子比特门:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

双量子比特门: CNOT门

$$\widehat{U}_{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Quantum gate can be expressed by matrix as the following

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

In the meantime, it can be expressed by using Dirac notations

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$$

Hence

$$X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$$

Write down the expression of the following gates using Dirac notations

(a) Z gate;

(b) H gate;

(c) P gate.

(a)

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

答案正确给 13 分

(b)

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|)$$

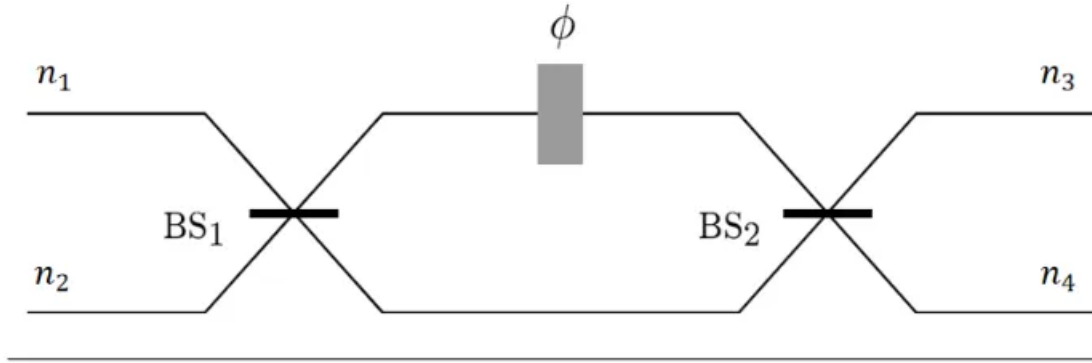
答案正确给 14 分

(c)

$$P(\theta) = |0\rangle\langle 0| + e^{i\theta}|1\rangle\langle 1|$$

答案正确给 13 分

2. In the Mach-Zehnder interferometer shown below, drive the analytical relation between the output photon number n_3, n_4 and the input photon number n_1, n_2 .



$$\begin{cases} \hat{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_1 + \hat{a}_2) \\ \hat{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_1 - \hat{a}_2) \end{cases}, \quad \therefore \begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{b}'_1 = \hat{b}_1 \cdot e^{i\phi} \\ \hat{b}'_2 = \hat{b}_2 \end{cases}, \quad \therefore \begin{pmatrix} \hat{b}'_1 \\ \hat{b}'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{c}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{b}'_1 + \hat{b}'_2) \\ \hat{c}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{b}'_1 - \hat{b}'_2) \end{cases}, \quad \therefore \begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{b}'_1 \\ \hat{b}'_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{i\phi} + 1 & e^{i\phi} - 1 \\ e^{i\phi} - 1 & e^{i\phi} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} n_3 = \hat{c}_1^+ \hat{c}_1 \\ n_4 = \hat{c}_2^+ \hat{c}_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore n_3 &= \frac{1}{2} \left[(e^{-i\phi} + 1) \hat{a}_1^+ + (e^{-i\phi} - 1) \hat{a}_2^+ \right] \cdot \frac{1}{2} \left[(e^{i\phi} + 1) \hat{a}_1 + (e^{i\phi} - 1) \hat{a}_2 \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(2 + e^{i\phi} + e^{-i\phi}) n_1 + (e^{i\phi} - e^{-i\phi}) \hat{a}_1^+ \hat{a}_2 + (e^{-i\phi} - e^{i\phi}) \hat{a}_2^+ \hat{a}_1 + (2 - e^{i\phi} - e^{-i\phi}) n_2 \right] \end{aligned}$$

For the same reason,

$$n_4 = \frac{1}{4} \left[(2 - e^{i\phi} - e^{-i\phi}) n_1 + (e^{-i\phi} - e^{i\phi}) \hat{a}_1^+ \hat{a}_2 + (e^{i\phi} - e^{-i\phi}) \hat{a}_2^+ \hat{a}_1 + (2 + e^{i\phi} + e^{-i\phi}) n_2 \right]$$

$$n_3 + n_4 = n_1 + n_2$$

三个中间步骤推导正确给 40 分，答案正确给 20 分

或者

$$\begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}$$

或者

$$\begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}$$

再求出 n_3 、 n_4 ，给出 $n_3 + n_4 = n_1 + n_2$ 的结果

量子信息论

1. 以下哪一项是对量子态叠加原理的错误描述？ 单选题

A. 量子态叠加原理与薛定谔方程的线性偏微分方程属性自治；

薛定谔方程是量子力学的基本动力学方程，其形式为线性偏微分方程 ($i\hbar \partial |\psi\rangle / \partial t = H |\psi\rangle$)。

态叠加原理要求量子态满足线性叠加性质，即若 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 是解，则它们的线性组合 $a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle$ 也是解。

这种线性性是态叠加原理成立的数学基础，两者完全自治。

B. 量子态叠加系数的模平方代表了粒子出现在此量子态上的几率；

量子态 $|\psi\rangle = \sum_i c_i |\phi_i\rangle$ 中，系数 c_i 是复数，其模平方 $|c_i|^2$ 表示测量时系统坍缩到本征态 $|\phi_i\rangle$ 的概率。

例如，若 $|\psi\rangle=c_1|L\rangle+c_2|D\rangle$ （活猫态与死猫态叠加），则测得“活猫”的概率为 $|c_1|^2$ ，测得“死猫”的概率为 $|c_2|^2$ ，且需满足归一化条件 $\sum_i |c_i|^2=1$ 。

C.量子态叠加原理和经典波的叠加原理是一样的；

子态：叠加态 $|\psi\rangle=c_1|E_1\rangle+c_2|E_2\rangle$ 的能量测量结果只能是 E_1 或 E_2 （概率由 $|c_1|^2|c_2|^2$ 决定）。

经典波：两列声波叠加后，合成波的能量是连续确定值，不等于原波能量之和的简单叠加。

关键误区：量子叠加是“概率幅叠加”（如薛定谔猫既死又活），而经典波叠加是物理量的直接合成（如两列波合成新波形）。两者物理本质完全不同。

D.量子态叠加系数一般为复数。

量子态叠加系数 c_i 通常是复数（如 $c_i=a_i+ib_i$ ），其相位差导致量子干涉现象（如双缝干涉条纹）。

概率计算需取模平方 $|c_i|^2=(a_i^2+b_i^2)$ 以确保结果为实数（概率必须为实值）。

2.以下哪一项不是求解薛定谔方程的一般步骤？ 单选题

A.列出各势域的定态方程；

B.各势域分别解方程；

C.使用连续性条件和归一化条件定解；

D.使用分离变量法猜测解的形式。

不要猜测

求解任意形状势阱内波函数的一般方式：

- 代入势能函数到薛定谔方程
- 代入边界条件求解微分方程的系数
- 归一化系数

3.无限深方形势阱的能量本征值和本征波函数有什么特点？ 单选题

A.本征能量是等间隔的；

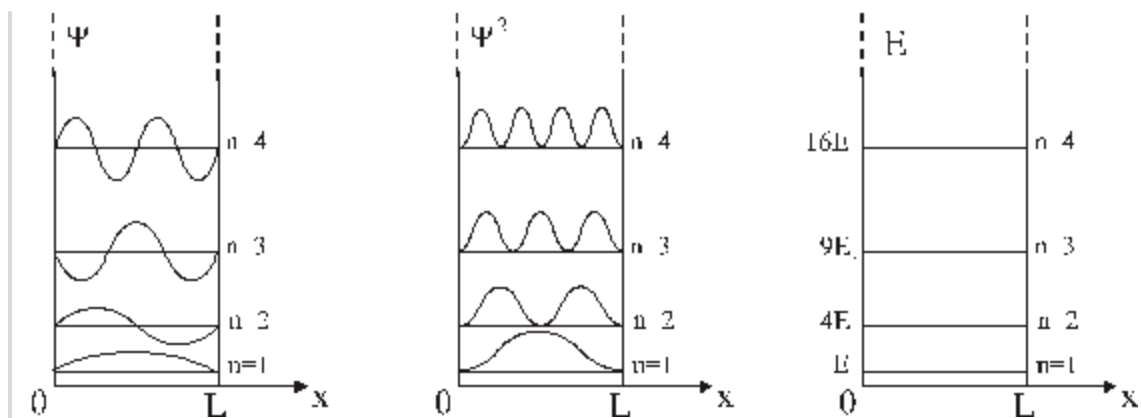
不是等间隔的， $E=n^2E_1$

B.本征波函数左右对称；

n奇数对称，n偶数反对称

C.波函数在势阱内处处不等于0；

D.波函数在势垒处等于0。



4.以下哪些系统可以用简谐振子来描述？ 多选题

A.弹簧上小球的一维振动；

B.钟摆在平衡位置附近的摆动；

C.电磁波；

D.LC回路的电流振荡。

热扩散系统不是

5.以下哪一项不是简谐振子能量量子化的结果？ 单选题

A.本征能量是等间距的；

B.存在零点能量；

C.可以定义粒子的产生消灭算符；

D.产生消灭算符可以对易。

6.以下哪一项是对易关系的正确描述？ 单选题

A.A, B可对易，则A, B不满足乘法交换律；

B.矩阵乘法满足乘法交换律；

C.对易关系是矩阵力学的出发点；

D.动量和位移算符可以对易。

7.以下哪一项是对全同粒子的错误描述？ 单选题

A.量子力学认为全同粒子具有不可区分性；

B.全同粒子体系的波函数具有交换不变性；

有对称性和反对称性

C.全同粒子体系的哈密顿量具有交换不变性；

D.两个全同的费米子不可能占据同一个状态。

8.以下哪一项是对玻色子和费米子的正确描述？ 单选题

A.玻色子是自旋为零或者整数的粒子；

B.全同玻色子相互交换位置波函数具有反对称性；

费米子反对称性，本征值-1；

玻色子对称性，本征值1.

C.全同费米子交换算符的本征值为1；

D.全同费米子之间的平均距离小于可分辨粒子之间的平均距离，因而具有相互吸引的交换力。

9.五个经典粒子在2个相格中具有多少种宏观态，多少种微观态？ 单选题

A.5, 32；

B.6, 25；

C.5, 25；

D.6, 32。

14.以下哪一项错误描述了波函数矢量在不同表象的性质？ 单选题

A.波函数矢量可以使用不同的基来表示；

B.波函数矢量本身不依赖于表象的选择；

C.波函数矢量在不同表象中的表达是相同的；

D.不同表象下的波函数矢量可以通过么正算符来转换。

16.以下哪一项是错误描述了表象的概念？ 单选题

A.希尔伯特空间中的坐标系又被称作表象；

B.表象变换有可能改变算符的厄米性；

C.表象变换算符是所谓的么正算符；

D.选择不同力学量的本征函数为基对应于不同的表象。

17.关于力学量平均值测量的正确描述是？ 多选题

A.对力学量本征态测量将得到确定值；

B.对力学量非本征态测量将得到力学量本征值谱中的任意一个；

C.对力学量非本征态的多次测量可以得到力学量的平均值；

D.可对易力学量的测量可以同时具有确定值。

18.以下哪几组是不对易的可观测量？ 多选题

A.动能和势能；

B.能量与时间；

C.位移和动量；

D.粒子数和相位。

19.以下哪一项错误描述了纯态和混态？ 单选题

A.纯态满足量子态叠加原理；

B.混态是由纯态组成的；

C.组成混态的纯态之间符合经典概率；

D.混态描述的是经典粒子的状态。

纯态与混态密度算符/矩阵的性质差别是，混态 $\rho^2 \neq \rho$

量子通信

1.以下关于光源性质的论述，哪些是错误的？ 单选题

A.亚泊松统计光源在经历光损后，将逐渐演化为泊松光源

B.符合泊松统计的光源性质稳定，单位时间内测量到的光子数是恒定值

老师说“单位时间内测量到的光子数是恒定值”这个说法是错误的。即使是泊松统计的光子，单位时间内测到的光子数仍然有涨落。答案有争议。

C.理想单光子源可用衰减的相干光源（激光）来实现

D.可以使用非理想单光子源进行量子通信，但容易受到光子数分裂漏洞的攻击

超泊松分布代表着更宽的光子数分布，不难想象这代表着更为不稳定的光源。所以非激光的传统光源由于光强不稳定，会导致超泊松分布。

亚泊松分布代表着比完美激光更为稳定的光源，也被称为非经典光源，典型的代表是单光子源。是超经典的，因而没有经典对应光源的例子。

2.量子密钥分发（QKD）中，攻击者Eve可能会采用哪种攻击手段？ 单选题

A.光子数分裂攻击（PNS）

B.量子隐形传态

C.量子叠加

D.量子隧穿

3.在量子密钥分发中，以下哪些措施可以用于防御光子数分裂攻击？ 单选题

A.使用理想单光子源

B.增加传输距离

C.使用量子隐形传态技术

D.减少光子脉冲的数量

4.根据泊松统计，光子数的方差和均值之间的关系是什么？ 单选题

A.方差小于均值

亚泊松统计

B.方差大于均值

超泊松统计

C.方差等于均值

D.方差与均值无关

亚泊松统计， $\sigma(n) < \sqrt{n}$ ；

泊松统计， $\sigma(n) = \sqrt{n}$ ；

超泊松统计， $\sigma(n) > \sqrt{n}$ 。

方差越小越好，说明更为稳定的光源，亚泊松最好，对应单光子源

5.量子中继的关键技术之一是纠缠纯化，其目的是什么？ 单选题

- A.增加量子信号的传输距离
- B.从低纯度纠缠中提取高纯度纠缠
- C.减少量子信号的衰减
- D.提高量子信号的强度

量子中继的关键技术包括：

- 纠缠交换：在节点之间可靠地创建量子纠缠。
- 纠缠纯化：从纠缠纯度较低的系统中精炼出纯度较高的子系统。
- 量子存储：用于存放量子中间态，非量子信息本身。

6.量子存储器需要满足哪些条件？ 多选题

- A.高存储读取效率
- B.低噪音
- C.长寿命或大的时间带宽积
- D.必须在低温条件下运行

衡量一个量子存储是否使用的维度：高存储读取效率、低噪音、长寿命(或者大的时间带宽积)、室温条件下运行。

7.量子中继站相比于可信中继站的优势包括哪些？ 多选题

- A.不存储数据，防止数据泄露
- B.需要更高的技术水平
- C.可以放大和纠错量子信号
- D.可以存储量子信息

- 传统中继：通信网络中用来扩展通信距离的中继站。
- 量子中继：量子中继通过在长距离通信链路中插入一系列中继节点，对量子信号进行放大和纠错，从而扩展量子通信的有效距离。量子通信网络的中继站分为量子中继和可信中继。
 - 可信中继：这个中继站在按照传统方式储存数据，比如说用磁盘。发送方和接收方知道的所有数据，中继站也都知道。

➤ 量子中继是让发送方和接收方通过它建立连接，但**中继站本身并不存储数据**。量子中继是“比可信中继更可信的中继”

8.现阶段，在量子密钥分发（QKD）中，使用弱相干态（衰减的激光）而非理想单光子源的主要原因是什么？ 多选题

A.易于产生

B.包含大量光子的概率分布

少量光子的概率分布

C.可以提高信息量子比特传输码率

D.可以增加信息的安全性

理想单光子源相比于弱相干态（衰减的激光）的优势：

- 光子的概率分布清楚；
- 逻辑错误少，可以增加信息的安全性。

重复题 9.以下哪一项错误**描述了量子隐形传态？ 单选题**

A.量子隐形传态过程中Alice手中原有的量子比特不会消失或转化

B.如果量子隐形传态的机器引入了损耗或者获取了量子信息，输出和输入波函数之间的保真度会相应地下降

C.量子隐形传态不能用于超光速信息交流

D.量子隐形传态传送的只有量子信息

10.以下哪一项对EPR佯谬的描述是错误**的？ 单选题**

A.EPR佯谬是爱因斯坦、波多尔斯基和罗森为了证明量子力学理论的不完备性而提出的

B.EPR佯谬说明量子力学理论中需要引入“隐变量”假设

EPR佯谬说明量子力学理论中不需要引入“隐变量”假设

爱因斯坦、波多尔斯基和罗森并非怀疑量子力学的正确性，他们提出EPR佯谬的主要目的在于阐明量子力学的完备性。波函数的几率诠释并不能完全描述体系的状态，需要引入额外的变量，这种变量叫做“隐变量”。

现在我们几乎可以确定，隐变量假设在量子过程中是**冗余的**，非定域性是微观体系的自然属性。

C.EPR佯谬中的关联粒子之间**存在量子纠缠**

两粒子相互作用后分离，其状态高度关联（如自旋相反）。测量一个粒子会瞬时确定另一个粒子的状态，无论距离多远

D.EPR佯谬开启了量子信息科学的大门

11.纠缠光子对的产生方法包括： 多选题

A.钙原子的级联光子发射

早期纠缠光子对生成基于钙原子的级联光子发射

B.非线性光学晶体中的参量下转换过程

一个光子入射到非线性晶体中，转换成一对关联光子出射，关联光子之间满足所谓的相位匹配关系。

C.半导体量子点中的级联光子发射

级联发射的光子因为角动量守恒的关系，会处在偏振纠缠状态。

D.二能级体系的受激发射

产生正常激光

12.以下哪一项错误描述了贝尔不等式？ 单选题

A.贝尔不等式给出了判定隐变量假设和量子理论之间冲突的判据

B.贝尔不等式的实验结果反映了量子纠缠的非定域性

在“定域实在论”的范畴内，贝尔不等式始终成立。量子理论的预测显著违反了贝尔不等式。贝尔实验给出了判定隐变量假设和量子理论之间冲突的判据。EPR佯谬和贝尔不等式反映了量子纠缠的非定域性。

C.贝尔不等式和EPR佯谬基于一样的实验设想

D.一系列实验结果证实了贝尔不等式不能成立

所有严格的实验都违反局域隐变量理论所支持的贝尔不等式，因此局域隐变量理论错误。但是关于如何理解这种超距作用，目前有争议。

13.以下哪一项正确描述了量子密码学？ 单选题

A.量子密码基于“一次一密”的随机密钥产生方式

一次性密钥

B.量子密码学提供了一个可靠的信道使得没有人能够窃听信息

C.量子密码学利用了量子不可克隆原理，即我们无法测量一个处于非平庸线性叠加态的粒子而不改变其状态

量子不可克隆原理，即没有方法可以严格地复制系统的任意量子态。

我们可以克隆一个本征态，但无法克隆一个非平庸的线性叠加态。

D.量子密码学的本质是窃听者无法截获密钥

14.以下哪一项正确描述了BB84协议？ 单选题

A.Eve的窃听带入了50%的误码率

B.Alice会将她对基的选择发送给Bob

C.Bob会将他对基的选择发送给Alice

D.如果误码率等于25%，Alice判断没有窃听者存在

• 在BB84协议中规定：

- 1) Alice对信息的编码在 $\oplus$ 和 $\otimes$ 两组基之间随机切换，但不告诉任何人她对基的选择。然后她把编码后的光子经过相同的时间间隔发送给Bob；
- 2) Bob随机地选择 $\oplus$ 和 $\otimes$ 两组基进行解码；
- 3) Bob通过一个公开的信道告诉Alice他对基的选择，但不告诉Alice他的解码结果；
- 4) Alice检查Bob的选择，挑选出她和Bob选择一致的情况(shifted bits)。然后通过公开信道告诉Bob哪些基的选择是一致的。Alice和Bob各自舍弃不一致比特；
- 5) Bob通过公开信道把剩下的比特信息传输给Alice，Alice再度检查后，分析其中的误码率；
- 6) 如果误码率小于25%，Alice确认没有窃听存在，通信继续。

BB84协议的6个步骤：（1）Alice编码；（2）Bob解码；（3）Bob发送基的选择；（4）Alice对照后发现50%左右一致的选择，然后发送给Bob，各自舍弃选择不一致的比特；（5）Bob发送剩下的比特给Alice，Alice检查误码率；（6）如果误码率小于25%，通信继续。

15.以下哪一项错误描述了量子隐形传态？ 单选题

A.量子隐形传态过程中Alice手中原有的量子比特不会消失或转化

B.如果量子隐形传态的机器引入了损耗或者获取了量子信息，输出和输入波函数之间的保真度会相应地下降

C.量子隐形传态不能用于超光速信息交流

D.量子隐形传态传送的只有量子信息

量子隐形传态是量子非定域性的自然结果。但传递信息的速度不能超过光速。

量子计算

1.量子计算根据**实用性**的不同可以分为： 多选题

A.量子退火机；

B.量子模拟机；

C.通用量子计算机；

D.超导量子计算机。

2.常见的实现量子比特的物理系统有： 多选题

A.光子的干涉；

B.光子的偏振；

C.电子的自旋；

D.超导约瑟夫森结。

3.常见的量子比特门有： 多选题

A.X门；

B.And门；

C.CNOT门；

D.H门。

常见的量子比特门有X门，Z门，CNOT门，H门

4.量子计算机的潜在应用包括： 多选题

A.数据搜索；

B.人工智能；

C.高速运算；

我理解量子计算机并不是运算速度很快，而是对于一些问题，可以存在指数加速的特定算法，可以用于解决搞复杂度的问题。并非单纯的运算速度很快。原题的高速运算应该是狭义的运算速度很快。而量子计算机需要结合特定算法，对高复杂度的问题进行加速求解。

D.解密与加密。

5.以下哪些属于量子算法： 多选题

A.Shor算法；

B.Deutsch算法；

C.Grover搜索算法；

D.Simon算法。

Dijkstra算法不属于量子算法

6.关于量子退相干的正确说法是： 单选题

A.一切量子系统都不可避免地和环境耦合，因此退相干不可避免；

B.量子计算系统可以容纳的操作数为操作时间除以退相干时间；

退相干时间除以操作时间

C.容错量子计算可以有效增加量子系统的退相干时间；

具有检查和纠错机制，弥补退相干损失

D.由于量子退相干现象的存在，量子计算机在技术上不可能实现。

7.量子密钥分发（QKD）中，攻击者Eve可能会采用哪种攻击手段？ 单选题

A.光子数分裂攻击（PNS）；

B.量子隐形传态；

C.量子叠加；

D.量子隧穿。

重复题 8.根据泊松统计，光子数的方差和均值之间的关系是什么？ 单选题

A.方差小于均值；

B.方差大于均值；

C.方差等于均值；

D.方差与均值无关。

重复题 9.量子存储器需要满足哪些条件 多选题

A.高存储读取效率；

B.低噪音；

C.长寿命或大的时间带宽积；

D.必须在低温条件下运行。

重复题 10.量子中继站相比于可信中继站的优势包括哪些？ 多选题

A.不存储数据，防止数据泄露；

B.需要更高的技术水平；

C.可以放大和纠错量子信号；

D.可以存储量子信息。

1.线性光学量子计算机的组件不包括以下哪种光学器件： 单选题

A.相位延迟器；

B.分束器；

C.偏振旋转器；

D.激光器。

2.以下哪一项错误描述了双光子干涉（HOM）实验： 单选题

A.发生干涉后的两个光子分别从分束器的两边出射；

B.发生干涉后的两个光子共同出射的方向是随机的；

C.发生干涉后的两个光子从分束器的同一边出射；

D.双光子干涉（HOM）实验中的两个光子频率相同。

3.以下哪一项错误描述了Hanbury Brown–Twiss实验？ 单选题

A.HBT实验最初用于改善双星系统测试的角分辨率；

B.对于完美的相干光源，二阶关联函数等于1；

C.在单光子源的测试中，HBT实验设备中的光电探测器被单光子探测器所取代；

D.HBT实验不能用于经典光源的测试。

可以用于经典光源（包括激光源）的测试

4.以下哪一项错误描述了光子的聚束性质与光源的统计性质？ 单选题

A.符合亚泊松统计的光源是反聚束光源；

反聚束指的是光子到达时刻倾向于互相远离，与服从什么强度统计无关。

反例：严格周期性发射的双光子态，它是聚束的，同时也是亚泊松的。

B.符合泊松统计的光源有可能不是激光；

C.单光子源是一种反聚束光源；

D.光子反聚束实验只能用光的量子理论来解释。

因为如果当成波来算， g_2 最小等于1.(激光)

5.以下哪一项错误描述了双量子比特？ 单选题

A.双量子比特可以由四个线性叠加态来描述；

B.双量子比特具有四个线性叠加系数；

C.纠缠态是一种特殊的双量子比特；

D.纠缠态可以写作两个单量子比特张量积的形式。

6.以下哪些实验是基于光学分束器的量子实验？ 多选题

A.Hanbury Brown–Twiss实验；

B.单光子计数实验；

C.贝尔测试实验；

D.Hong–Ou–Mandel干涉实验。

重复题 7.以下哪一项错误描述了量子隐形传态？ 单选题

A.量子隐形传态过程中Alice手中原有的量子比特不会消失或转化；

B.如果量子隐形传态的机器引入了损耗或者获取了量子信息，输出和输入波函数之间的保真度会相应地下降；

C.量子隐形传态不能用于超光速信息交流；

D.量子隐形传态传送的只有量子信息。

8.以下哪一项正确描述了超导量子计算？ 单选题

A.LC回路可以获得能量量子化的结果，但必须使用超导电路减轻量子退相干的影响；

B.约瑟夫森结是一种无损的线性电路元件；

非线性

C.超导量子计算利用的是微观电路中的量子效应；

是宏观电路中的量子效应

D.量子霸权是指量子计算机在解决实际问题超越传统计算机。

量子霸权是指量子计算机具备超越经典计算机的计算能力。

9.以下哪些属于超导量子计算机的量子比特实现形式？ 多选题

A.磁通量子比特；

B.相位量子比特；

C.约瑟夫森结；

D.电荷量子比特。

10.以下哪几种量子计算机属于通用量子计算？ 多选题

A.九章光量子计算机；

B.Sycamore超导量子计算机；

九章和Sycamore超导是量子模拟机

C.基于KLM方案的线性光量子计算机；

D.Quantum System One云量子计算机。

量子测量

1.几何光学与物理光学成像理论的主要区别是什么？ 多选题

A.几何光学考虑光的波动性，物理光学考虑光的粒子性。

B.几何光学处理光为光线，物理光学将光处理为波动（电磁场）。

C.物理光学可以解释干涉现象，而几何光学不能。

D.以上都是

2.在经典成像系统中，哪个因素决定了成像系统的分辨率？ 单选题

A.点扩散函数

B.系统的放大倍数

C.物面上特定点发出的光的波长

D.光学系统的孔径大小

3.纠缠态的特点是： 多选题

A.不能分解为子系统的直积形式

B.单个子体系的动量或坐标测量是不确定的

C.测量其中一个子系统的动量或坐标，另一个随即确定

D.粒子之间存在量子关联，即使在空间上分离，它们的物理属性（如自旋、动量等）仍然以非经典的方式相互关联

4.量子关联成像（鬼成像）的突出特性包括： 多选题

A.能够“离物成像”

B.需要使用具有纠缠性质的量子光源

鬼成像并不一定需要使用具有纠缠性质的量子光源，不使用量子光源的鬼成像实验是否蕴含非局域量子关联，至今尚无定论。

C.可以突破经典衍射极限，提高成像分辨率

D.具有抗扰动性

可以突破经典衍射极限，提高成像分辨率

可以用非局域方式生成经典方法无法看到的鬼像

具有抗扰动性

5.关于偶光子成像，以下哪项是正确的？ 多选题

A.需要使用经典光源

偶光子成像与经典成像不同之处：

- 经典光源替换为纠缠光子源
- 对光强分布的测量改为对 $G_2(r_1, t_1, r_2, t_2)$ 的联合测量

B.需要对 $G_2(r_1, t_1, r_2, t_2)$ 的联合测量

C.像平面得到的物体相干成像，物像距离满足高斯公式

偶光子成像是相干成像，其相关函数是先积分，后求模平方的。偶光子成像存在物像关系。

D.偶光子成像实验可以说明双粒子系统的测不准关系被破坏

6.在傅里叶面上进行偶光子成像测量时，得到的条纹间距与单独使用信号或闲频光照明时相比： 单选题

A.是相同的

B.是1/2

C.是2倍

D.无法确定

7.鬼成像的抗扰动特性意味着： 单选题

A.鬼成像对光源的要求非常严格

B.鬼成像质量不受光程中折射率扰动的影响

C.鬼成像需要非常稳定的环境

D.可以使用经典模拟方法得到无干扰成像

8.热光鬼成像与偶光子鬼成像的区别在于： 多选题

A.热光鬼成像需要纠缠光源

B.热光鬼成像利用了混沌热光中的任意光子对

在偶光子鬼成像的实验演示10年之后，Valencia等人发现这种点对点成像关系不是纠缠光源的特有属性。在混沌热光中随机分布的任意光子对，也可以呈现这种特性。该类实验被称作热光鬼成像。

C.热光鬼成像的对比度不受光源bunching特征的影响

显然bunching特征越强，热光鬼成像的对比度越高。

D.热光鬼成像不需要使用成像透镜关联物像位置

偶光子鬼成像和热光鬼成像都利用了光源自身的二阶关联统计特性，该特性非纠缠源独有，个人认为本质上是非量子的。

对于偶光子或者热光，光子可以在任何位置被探测到，也即产生时未知去往哪里。属于非确定性光源。

我们可以制备人造经典光源，赋予其物-像一一对应关系。该类光源在发出时就确定了传播到哪里，系确定性光源。

9.量子成像技术的特点包括： 多选题

A.突破衍射极限

B.以非局域方式复制物像关系

C.抗扰动

D.一定需要使用纠缠光源

10.关于Popper的假想实验，以下说法正确的是： 多选题

A.Popper认为通过对偶粒子纠缠系统的关联测量，粒子可以同时具有确定的位置和动量。

B.Kim等人的实验违背了不确定性原理。

C.实验结果表明，纠缠偶粒子系统的行为不遵从单粒子规律。

D.Popper的思想实验可以通过鬼成像实验予以验证

量子力学原理阐明，一个粒子不能同时具有确定的位置和动量。Popper在1930s提出假想实验，认为通过对偶粒子纠缠系统的关联测量，粒子可以同时具有确定的位置和动量。

1998年Kim等利用偶光子鬼成像装置检验了Popper的思想实验。测量结果是基于光子1和2的联合测量。

单量子系统必须遵循不确定性关系，但是纠缠偶粒子系统的行为不遵从单粒子规律，这是产生悖论的根源所在。

11.关于量子测量正确的描述有： 多选题

A.我们无法利用线性算符来建立一个有关“量子测量”的数学模型

可观测量用厄米算符表示，没有问题。

题干描述的应该是‘测量过程’，这里面涉及到叠加态的塌缩，这的确是线性算符无法描述的情况，因为线性算符作用到叠加态，一般结果仍然是叠加态。

B.纯态框架足以描述任何封闭系统的量子状态

C.可观测量的本征态和指示器的可区分态之间产生的量子纠缠，使我们能够通过测量指示器读数测量可观测量的本征态

量子测量中的退相干可以理解为：为了测量量子系统中的可观测量 $\hat{A}$ ，需要建立“测量哈密顿量 H ”，包括被测子系统的可观测量 $\hat{A}$ 和测量仪器的指示器量 $\hat{X}$ 。 A - X 之间建立的耦合关系，在可观测量 $\hat{A}$ 的本征态和指示器的可区分态 x 之间产生量子纠缠。正是这种量子纠缠，使我们能够通过测量指示器读数测量可观测量 $\hat{A}$ 的本征态。

D.标准量子极限是量子测量能够达到的最终极限

由于经典物理的限制，传统计量学的精度仅仅能够达到标准量子极限（SQL）。

12.量子测量过程不包括哪个阶段： 单选题

A.纠缠分解

B.波包坍缩

C.初态制备

D.符合计数

量子测量分为三个阶段：纠缠分解、波包坍缩、初态制备

纠缠分解—— $|\psi\rangle$ 按照被测力学量 A 的本征态分解；

波包坍缩—— $|\psi\rangle$ 按照被测力学量 A 的本征态 A_n 以几率 $|c_n|^2$ 随机突变；

初态制备——坍缩后的本征态在新环境哈密顿量下开始新一轮演化。

13.超越标准量子极限的测量方法有哪些： 多选题

A.压缩态测量

B.纠缠态测量

C.初态制备和重复测量

D.量子非破坏性测量

标准量子极限并非绝对的极限。在不违背不确定性原理的情况下，可以改进：

➤ 牺牲非对易关系的一方，求得另一方的超精度测量。即压缩态（squeeze state）；

➤ 量子非破坏性测量（quantum nondemolition measurement, QND）

14.关于延迟选择，哪一种说法是正确的： 单选题

A.延迟选择实验证明了波包坍缩并非瞬时发生

延迟选择实验并未证明波包坍缩是否瞬时。量子力学中，波包坍缩通常被视为瞬时过程；延迟选择实验的核心是展示坍缩可以延迟触发，但坍缩本身一旦发生仍是瞬时的。实验强调的是测量选择的时序不影响结果（即坍缩时机可延迟），而非坍缩的持续时间。

B.量子干涉能否重建，取决于擦除粒子通过路径信息的时间点

量子干涉重建只取决于路径信息是否被擦除（信息可访问性），而非操作的时间点。例如：在量子擦除实验中，无论擦除操作在粒子通过路径后立即进行或延迟进行，只要信息被擦除，干涉就能恢复。B选项误将时间点作为关键因素，但量子力学中，时间点无关紧要；干涉仅由信息的存在与否决定。

“量子擦除”则告诉我们，当擦除了粒子通过那条路径的信息，干涉能够重现。选择记录或者擦除粒子的路径信息，仍然能够决定粒子之前的表现是波还是粒子。

C.延迟选择实验体现了量子理论的非定域性

在延迟选择实验中，非定域性表现为“时间上的非定域性”或“反事实非定域性”：粒子在通过狭缝时，其行为并非预先确定，而是取决于未来的测量选择。例如：如果在粒子到达探测器前插入测量设备，粒子表现为粒子性，干涉图案消失；如果不测量，粒子表现为波动性，干涉图案出现。

定域性指物理影响不能以超光速传播，事件只能由邻近原因影响。延迟选择实验违反定域性的直觉：粒子通过狭缝后的行为被延迟的测量选择所影响，暗示量子系统中不存在独立的局域现实。实在性指物理属性在测量前就已客观存在。

D.延迟选择实验和双缝实验不同，不属于“which way”的测试

单个光子入射到半透片，可以看作广义的杨氏双缝实验，也是最简单的“which way”实验或者路径纠缠的量子比特实验。

一个简单的延迟选择实验如下图所示，这是典型的一种“which way”的测试。一个光子从a端入射，各有50%的可能性被探测器1或者探测器2所探测。而当大量光子入射时，两个探测器各记录一半的计数。这类“which way”的实验总是迫使光子从两路传播的叠加态坍缩向两路之一的空间态。这和杨氏双缝实验一致，对穿过双缝的电子所做的任何实验总是迫使从同时穿过双缝的叠加态坍缩向只穿过两缝之一的空间态。

15.关于距离度量，哪一种说法是错误的：单选题

A.保真度是距离度量的一种

B.保真度满足距离度量的三角不等式

迹距离具有对称性，而且满足三角不等式；保真度是内积，不满足三角不等式。

C.对于可对易的密度矩阵算符，保真度的定义可以回归到本征值之间的保真度

即经典保真度

D.我们可以定义包含经典概率信息之间的距离度量

距离度量包括汉明距离（经典）、迹距离（经典）、保真度（经典）、迹距离（量子）、保真度（量子）。

16.关于量子纠错，哪一种说法是**错误的**： 单选题

A.对于平凡的量子比特，不可能构造基于重复量子比特的量子纠错

B.量子纠错的对象一般可分为**自旋翻转**和**相位翻转**两类

C.量子纠错的主要方法基于量子冗余码

经典纠错纠正误差的主要方法是基于冗余码(redundent code)的办法。

对于量子纠错，设置重复量子比特是不可能的（量子不可克隆原理）。

D.在任何量子信息计算或存储过程中，总会有一定的概率出现失误

在任何量子信息计算或存储过程中，总会有一定的概率出现失误。这就是量子误差。

17.以下哪一种量子计算机实现了容错量子计算： 单选题

A.九章光量子计算机。

B.Sycamore超导量子计算机。

九章和Sycamore超导是量子模拟机

C.基于KLM方案的线性光量子计算机。

是通用量子计算机

D.以上都不是。

量子优越性、专用量子模拟机、容错通用量子计算是量子计算发展的三个主要阶段。